

高一数学 课时学案

编制人：

审核人：

班级_____小组_____ 姓名_____ 使用时间 2024 年__月__日 编号：必修 1-24

课题：函数与方程、不等式之间的关系

【课标要求】

结合学过的函数图像，了解函数零点与方程解的关系；能够从函数的观点认识方程、不等式，并运用函数的性质解不等式。

【学习目标】

1. 结合实例能说出函数零点的概念以及函数的零点与对应方程根之间的关系，并会求函数的零点；
2. 通过梳理初中数学的相关内容，说出函数与方程、不等式之间的关系，会用函数的图象解一元二次不等式与高次不等式，培养直观想象和数学运算能力。

【基础自学】

自学任务一：函数的零点的定义

阅读课本 112 页，完成下列问题：

1. 完成课本的尝试与发现，划出函数的零点的定义，并记住；合上课本，写出函数的零点的定义
2. 思考：（1）函数的零点是一个点吗？

（2）任何函数都有零点吗？举例说明

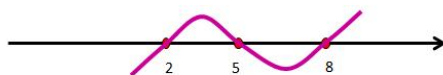
【自学评测】

1. 判断正误：若方程 $f(x)=0$ 有两个不等实根 x_1, x_2 ，则函数 $y=f(x)$ 的零点为 $(x_1, 0), (x_2, 0)$. ()
2. 函数 $f(x)=x^3-4x$ 的零点为()
A. $(0, 0), (2, 0)$ B. $(-2, 0), (0, 0), (2, 0)$ C. $-2, 0, 2$ D. $0, 2$

自学任务二：函数与方程、不等式之间的关系

阅读课本 112，完成下列问题：

1. 函数 $y=f(x)$ 的简图如下：（1）方程 $f(x)=0$ 有_____个根，函数 $y=f(x)$ 有_____个零点



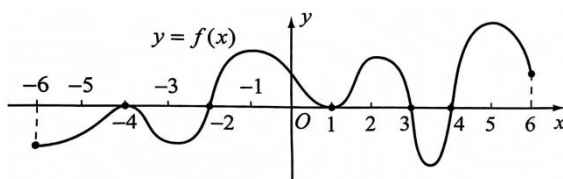
2. 结合 1 思考函数的零点与相应方程的根, 对应函数的图象有什么关系?

3. α 为函数 $f(x)$ 零点的一个充要条件是什么?

【自学评测】

1. 方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的解集为_____, 函数 $y = x^2 - 5x + 6$ 的零点是_____, 不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 的解集为_____

2. 如图所示是函数 $y = f(x)$ 的图象, 分别写出 $f(x) = 0, f(x) > 0, f(x) < 0$ 的解集.



【自学反馈】

【合作探究】

探究任务一: 函数的零点的求法

1. 求下列函数零点:

(1) $y = x^2 - 5x - 4$

(2) $y = (x - 1)(x^2 - 3x + 1)$

(3) $f(x) = x^3 - 8x$

(4) $f(x) = -x^4 + 2x^2$

(5)
$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1, \\ x^2 - 4x + 1, & x > 1. \end{cases}$$

总结: 求零点的方法

思考: 函数 $f(x) = x - \frac{1}{x}$ 有_____个零点。

总结: 判断函数零点个数的方法

探究任务二：利用函数图像解不等式

例 2. 利用函数求下列不等式的解集：

(1) $x^2 - 2x - 3 > 0$

(2) $-x^2 - x + 6 \geq 0$

(3) $x^2 - 8x + 16 > 0$

(3) $x(x+4) > -5$

总结：一元二次不等式的解法

例 3. 求函数 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ 的零点，并画出函数图象的示意图，写出 $f(x) > 0$ 的解集.

拓展：求下列不等式的解集：

(1) $(x-1)^2(x-3)^3x \leq 0$

(2) $(1-x)^3(2-x)(3-x) > 0$

【课堂随测】

测评一：函数的零点

A 层：

1. (多选) 下列函数有零点的是 ()

A. $f(x) = 0$ B. $f(x) = 2$ C. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ D. $f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$

2. 若函数 $f(x) = ax + b$ 有一个零点是 2，求函数 $g(x) = bx^2 - ax$ 的零点是_____

3. 若函数 $f(x)$ 为定义域是 $\mathbf{R}$ 的奇函数，且 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有 1010 个零点，则 $f(x)$ 的零点个数
为_____

B 层:

4. 已知函数 $y = x^2 + mx + (m + 3)$ 有两个零点, 则 m 的取值范围_____.

5. 已知 $f(x) = \begin{cases} x-1, & x > 0, \\ -x^2 - 2x, & x \leq 0. \end{cases}$ 若 $h(x) = f(x) - m$, 有 3 个零点, 则 m 范围为_____.

测评二: 利用函数图像解不等式

C 层:

题型四: 利用函数解不等式

6. 解不等式 $(1-x)(x^2 - x - 6) \geq 0$ $\frac{x+1}{x^2-x} \geq 0$

7. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x - 3$

(1) 利用函数求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集.

(2) 当 m 为何值时, 函数 $g(x) = f(x) + m$ 在 $[1, 4]$ 上有两个零点?

【课堂小结】

1. 函数零点的定义是什么? 如何求函数的零点 (或零点的个数)?

2. 如何根据函数的零点求参数?

3. 利用函数解一元二次不等式或高次不等式的步骤如何?